

0.1 函数极限的计算

0.1.1 方法

1. 极限四则运算规则: 当 $f(x)$ 和 $g(x)$ 极限都存在时, 函数的加减乘除的极限分别等于极限的加减乘除 (除要求分母的极限不为零)

2. 洛必达法则

- 洛必达法则一 ($\frac{0}{0}$ 型)

设当

$$x \rightarrow a \quad \text{或} \quad x \rightarrow \infty$$

时, 函数 $f(x)$ 与 $F(x)$ 都趋于0, 即

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} F(x) = 0 \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 0.$$

若在点 a 的某去心邻域内 (或当 $|x| > X$, 其中 X 为充分大的正数时), $f'(x)$ 与 $F'(x)$ 存在, 且

$$F'(x) \neq 0,$$

并且极限

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{F'(x)}$$

存在或为无穷大,

则有

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{F'(x)}.$$

- 洛必达法则二 ($\frac{\infty}{\infty}$ 型) 设当

$$x \rightarrow a \quad \text{或} \quad x \rightarrow \infty$$

时, 函数 $f(x)$ 与 $F(x)$ 都趋于无穷大, 即

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} F(x) = \infty \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \infty.$$

若在点 a 的某去心邻域内 (或当 $|x| > X$, 其中 X 为充分大的正数时), $f'(x)$ 与 $F'(x)$ 存在, 且

$$F'(x) \neq 0,$$

并且极限

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{F'(x)}$$

存在或为无穷大,

则有

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{F'(x)}.$$

3. **泰勒公式**: 设 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处 n 阶可导, 则存在 $x = a$ 的一个邻域, 对于该邻域内的任一点 x , 有

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + o(x^n)$$

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \Rightarrow e^{\text{狗}} - 1 - \text{狗} \sim \frac{\text{狗}^2}{2}, \quad \text{狗} \rightarrow 0$
- $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \Rightarrow \text{狗} - \sin \text{狗} \sim \frac{\text{狗}^3}{6}, \quad \text{狗} \rightarrow 0$
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) \Rightarrow 1 - \cos \text{狗} \sim \frac{\text{狗}^2}{2}, \quad \text{狗} \rightarrow 0$
- $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$
- $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + \cdots$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \Rightarrow \text{狗} - \ln(1+\text{狗}) \sim \frac{\text{狗}^2}{2}, \quad \text{狗} \rightarrow 0$
- $(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2}x^2 + o(x^2) \Rightarrow (1+\text{狗})^a - 1 - a\text{狗} \sim \frac{a(a-1)}{2}\text{狗}^2, \quad \text{狗} \rightarrow 0$
- $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \Rightarrow \tan \text{狗} - \text{狗} \sim \frac{\text{狗}^3}{3}, \quad \text{狗} \rightarrow 0$
- $\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \Rightarrow \arcsin \text{狗} - \text{狗} \sim \frac{\text{狗}^3}{6}, \quad \text{狗} \rightarrow 0$
- $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \Rightarrow \text{狗} - \arctan \text{狗} \sim \frac{\text{狗}^3}{3}, \quad \text{狗} \rightarrow 0$
- $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 + o(x^4)$

4. **无穷小计算 (记号运算)**: 设 m, n 为正整数, $x \rightarrow 0$, 则

- $o(x^m) \pm o(x^n) = o(x^{\min\{m,n\}})$ (对无穷小而言, 次数越小, 量级越大; 对无穷大而言, 次数越大, 量级越大)
- $o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n}), \quad x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$
- $o(kx^m) = o(x^m), \quad k o(x^m) = o(x^m), \quad k \neq 0 \text{ 为常数}$

5. **泰勒公式应用时的展开原则**:

- $\frac{A}{B}$ 型, 适用上下同阶原则: 如果分母 (或分子) 是 x 的 k 次幂, 则应把分子 (或分母) 展开到 x 的 k 次幂
- $A - B$ 型, 适用幂次最低原则: 将 A, B 分别展开到他们的系数不相等的 x 的最低次幂为止

6. 两个重要极限:

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \Rightarrow \lim_{\text{狗} \rightarrow 0} \frac{\sin \text{狗}}{\text{狗}} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \Rightarrow \lim_{\text{狗} \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\text{狗}}\right)^{\text{狗}} = e$
- $\text{狗} = \frac{1}{x} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$

7. 夹逼准则: 如果函数 $f(x), g(x)$ 及 $h(x)$ 满足下列条件:

- $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$
- $\lim h(x) = \lim g(x) = A$

则 $\lim f(x)$ 存在, 且 $\lim f(x) = A$

0.1.2 七种未定式的计算

1. $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, \infty^0, 0^0, 1^\infty$

2. 解题思路

- 化简先行
 - ① 提出极限不为 0 的因式
 - ② 等价无穷小替换
 - ③ 恒等变形: 提公因式、拆项、合并、分子分母同除变量的最高次幂 + 换元法 (负代换、倒代换)
- 判断类型 (运算类型)
- 选择方法: 泰勒公式、洛必达法则、夹逼准则

3. $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$

- 泰勒公式
- 洛必达法则
- 抓大头法

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0} = \begin{cases} \frac{a_n}{b_m}, & n = m, \\ \infty, & n > m, \\ 0, & n < m. \end{cases}$$

当 $x \rightarrow \infty$, 则应抓分子和分母中关于 x 的**最高次项**即可判断极限;
当 $x \rightarrow 0$, 则应抓分子和分母中关于 x 的**最低次项**

- 脱帽法: 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$, 则 $f(x) = A + \alpha(x)$, 其中 $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = 0$

4. $0 \cdot \infty$: 设置分母, 简单因式下放

- $\frac{0}{\infty} = \frac{0}{0}$
- $\frac{\infty}{\frac{1}{0}} = \frac{\infty}{\infty}$
- 简单因式: $x^\alpha, e, \sin rx$
- 复杂因式: $\arctan x, \arcsin x, \ln x$

5. $\infty - \infty$

- 如果函数是有分母, 则通分, 将加减法变形为乘除法, 以便使用其他计算工具 ($\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$)
- 如果函数中没有分母, 则可以通过提取公因式或者做倒代换 (创造分母再通分), 出现分母后, 再利用通分等恒等变形的方法, 将加减法变形为乘除法

6. $\infty^0, 0^0$: $\lim u^v = e^{\lim v \ln u}$

7. 1^∞ : $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$

Example

$$\lim u^v = \lim \{ [1 + (u - 1)]^{\frac{1}{u-1}} \}^{(u-1)v} = e^{\lim (u-1)v}$$

8. 泰勒公式: 在处理 $\frac{0}{0}$ 型未定式时, 很好用

0.1.3 结论

1. 若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A$, 且 $\lim g(x) = 0$, 则 $\lim f(x) = 0$

Example

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \text{ 存在} \implies \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0,$$

若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $f(0) = 0$.

2. 若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$, 且 $\lim f(x) = 0$, 则 $\lim g(x) = 0$

3. (连续型) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\ln^\alpha x \ll x^\beta \ll a^x, \quad \alpha, \beta > 0, a > 1$$

4. (离散型) 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\ln^\alpha n \ll n^\beta \ll a^n \ll n! \ll n^n, \quad \alpha, \beta > 0, a > 1$$

5. 当 $\alpha > 0$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-\alpha}} \xrightarrow{\text{洛必达法则}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\alpha x^{-\alpha-1}} = -\frac{1}{\alpha} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0$$

推广:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln^\beta x = 0, \quad (\alpha > 0, \beta > 0).$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha \ln^\beta x = \begin{cases} +\infty, & \alpha > 0, \\ 0, & \alpha < 0, \\ +\infty, & \alpha = 0, \beta > 0. \end{cases}$$

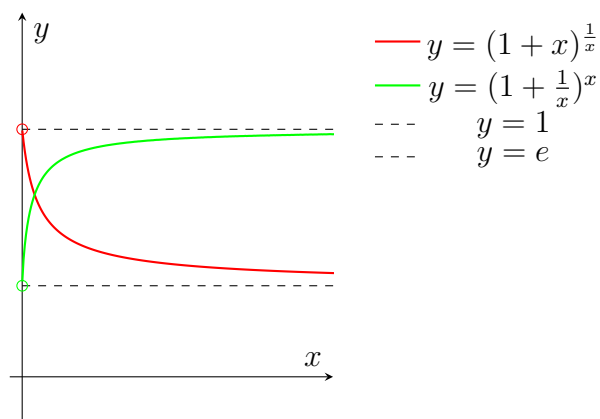
6. 狗 $-1 < [\text{狗}] \leq \text{狗}$

0.1.4 方法总结

1. 遇到幂指函数, 用 e 括起来, $u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)}$

2. $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$ 在 $x > 0$ 时有以下性质

- $f(x)$ 单调减少
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x)^{\frac{1}{x}} = 1$
- 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $(1+x)^{\frac{1}{x}} - e \sim -\frac{e}{2}x$



0.1.5 理解

1. 对于

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)},$$

右极限存在, 则左极限存在; 但左极限存在, 并不意味着右极限一定存在。

解析

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0,$$

但

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{F'(x)} = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x},$$

在 $x \rightarrow 0$ 时振荡，不存在极限

0.1.6 重要函数极限

1. $x \sin \frac{1}{x}$ (无穷小量 $\times$ 有界量)

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1.$$

注意: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ **不存在** (振荡), 但乘以无穷小量 x 后极限为 0。

2. $\frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ (振荡无极限)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} \text{ 不存在 (振荡且振幅趋于 } \infty \text{)}.$$

3. $\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ (反双曲正弦 $\operatorname{arsinh} x$)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})}{x} = 1 \quad (\text{即 } \operatorname{arsinh} x \sim x).$$

4. $e^{-\frac{1}{x^2}}$ (在 $x = 0$ 处比任何幂函数都高阶的无穷小)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x^2}}{x^k} = 0, \quad \forall k > 0.$$

该函数在 $x = 0$ 处任意阶导数均为 0, 其 Taylor 展式恒为 0, 但函数本身不恒为 0。

5. $e^{\frac{1}{x}}$ (左右极限不同)

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty.$$

由此可推出:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1 + e^{1/x}} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + e^{1/x}} = 0.$$

6. $\arctan \frac{1}{x}$ (左右极限不同)

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}.$$

7. x^x

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x} = e^0 = 1.$$

8. $\frac{|x|}{x}$ (符号函数型)

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1.$$

9. $\frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x}$ (洛必达法则失效的经典反例)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0.$$

但使用洛必达法则后, $\frac{f'(x)}{F'(x)} = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ 在 $x \rightarrow 0$ 时 **振荡无极限**, 故洛必达法则不适用。

10. $\frac{\sin x}{x}$ 当 $x \rightarrow \infty$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0 \quad (\text{无穷小} \times \text{有界量}).$$

注意: $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$ 不存在, 但 $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0$ 。

11. $[x]$ (取整函数)

$$\lim_{x \rightarrow n^-} [x] = n - 1, \quad \lim_{x \rightarrow n^+} [x] = n, \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

常见用法: $x - 1 < [x] \leq x$, 可用于夹逼准则。

12. 趋于无穷的极限

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\beta} = 0 \quad (\beta > 0) \quad (\text{对数函数} \ll \text{幂函数})$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\beta}{a^x} = 0 \quad (\beta > 0, a > 1) \quad (\text{幂函数} \ll \text{指数函数})$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0 \quad (\alpha > 0) \quad (\text{幂函数} \gg \text{对数函数})$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha a^{-x} = 0 \quad (\alpha \in \mathbb{R}, a > 1)$